

Výstupy ŠVP

FYZ-04 Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil. (Fyzika 2, 2/1)

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: dynamika pohybu – hmotnost a síla; moment síly

Základní pojmy

Síla $\vec{F}$ – Vektorová veličina, míra vzájemného působení těles; jednotka newton (N). Účinek pohybový (mění rychlost) a deformační.

Působíště a vektorová přímka – Bod, kde síla působí, a přímka, ve které síla leží; u tuhého tělesa směru síly posunout jen po její přímce.

Tíhová síla F_G – Síla, kterou Země přitahuje těleso: $F_G = mg$; působí v těžišti svisle dolů.

Výslednice sil – Jediná síla se stejným účinkem jako všechny působící síly dohromady.

Rozklad síly – Nahrazení síly dvěma složkami ve zvolených směrech (vodorovně a svisle, podél a kolmo k nakloněné rovině).

Rameno síly d – Kolmá vzdálenost osy otáčení od vektorové přímky síly.

Moment síly M – Otáčivý účinek síly vzhledem k ose: $M = Fd$, jednotka $\text{N} \cdot \text{m}$; znaménko podle smyslu otáčení.

Páka – Tuhé těleso otáčivé kolem osy; dvojitá (osa mezi silami – houpačka, nůžky), jednozvrtná (síly na stejné straně – kolečko, louskáček).

Rovnováha tělesa – Těleso se nezačne posouvat ani otáčet: výslednice sil je nulová a výsledný moment je nulový.

Vzorce a vztahy

$$F = F_1 + F_2, \quad F = |F_1 - F_2|$$

síly na jedné přímce: stejná, resp. opačná orientace

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}, \quad \text{tg } \alpha = \frac{F_2}{F_1}$$

kolmé síly: velikost a úhel výslednice se silou F_1

$$\sin \alpha = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{přilehlá}}{\text{přepona}}$$

mini-trigonometrie v pravoúhlém trojúhelníku

$$F_x = F \cos \alpha, \quad F_y = F \sin \alpha$$

rozklad síly svírající úhel α s osou x

$$F_{\parallel} = F_G \sin \alpha, \quad F_{\perp} = F_G \cos \alpha$$

rozklad tíhové síly na nakloněné rovině se sklonem α

$$F_G = mg \quad \text{tíhová síla, } g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$M = Fd, \quad d = r \sin \alpha$$

moment síly; α = úhel mezi silou a spojnici osa–působíště délky r

$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

momentová věta pro páku v rovnováze (obecně: součet momentů = 0)

Hodnoty goniometrických funkcí (kalkulačka v režimu DEG)

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	0,5	0,707	0,866	1
$\cos \alpha$	1	0,866	0,707	0,5	0

Poučky a postupy

- Každou sílu kreslí z jejího působíště; síly v jednom bodě skládají rovnoběžníkem nebo ve složkách.
- Rozklad: nejdřív zvolí vhodné osy (u nakloněné roviny podél a kolmo k rovině), pak složky přes $\sin$ a $\cos$.
- Rameno je kolmá vzdálenost osy od přímky síly – síla mířící přímo do osy má nulový moment.
- Páka v rovnováze: momenty otáčející na jednu stranu = momenty otáčející na druhou stranu.
- Delší rameno = menší potřebná síla (klika, klíč, páčidlo); zaplatíme delší dráhou ruky.
- Osa páky nese součet všech svislých sil (u houpačky tíhu obou dětí).

Pozor na

- Hmotnost (kg) $\neq$ tíhová síla (N): 5 kg má tíhu asi 49 N.
- Kalkulačka musí být v režimu DEG (stupně), jinak vyjdou nesmysly.
- Kosinus patří k přilehlé odvěsně – u nakloněné roviny je složka podél roviny se sinem.
- Rameno se neměří k působíšti šikmo, ale kolmo k přímce síly.
- $\text{N} \cdot \text{m}$ u momentu není joule – moment není práce.

Vzorový příklad

Na houpačce (osa uprostřed) sedí Petr (30 kg) 1,5 m od osy. Kam si musí sednout Eva (45 kg), aby byla houpačka v rovnováze? Jak velkou silou působí houpačka na osu (hmotnost prkna zanedbej)?

- Tíhy: $F_P = 30g$, $F_E = 45g$; každá otáčí na jinou stranu.
- Momentová věta:
 $30g \cdot 1,5 = 45g \cdot d \Rightarrow d = \frac{45}{30} = 1,5 \text{ m}$ (g se zkrátí).
- Eva sedí 1,5 m od osy – těžší dítě blíže k ose.
- Síla na osu: $F = (30 + 45) \cdot 9,81 \approx 736 \text{ N}$ svisle dolů.